



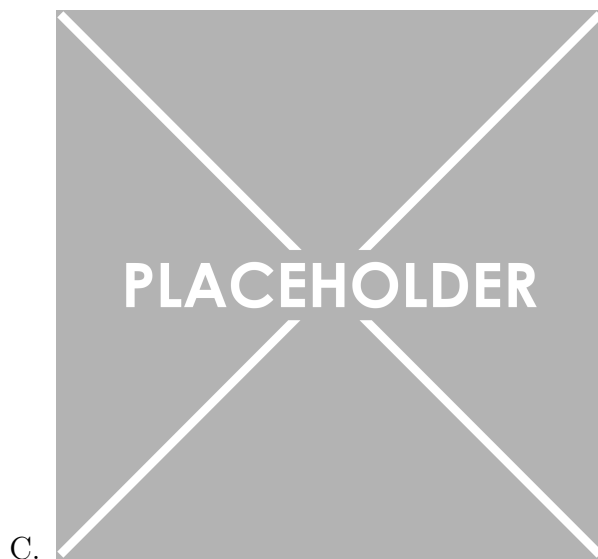
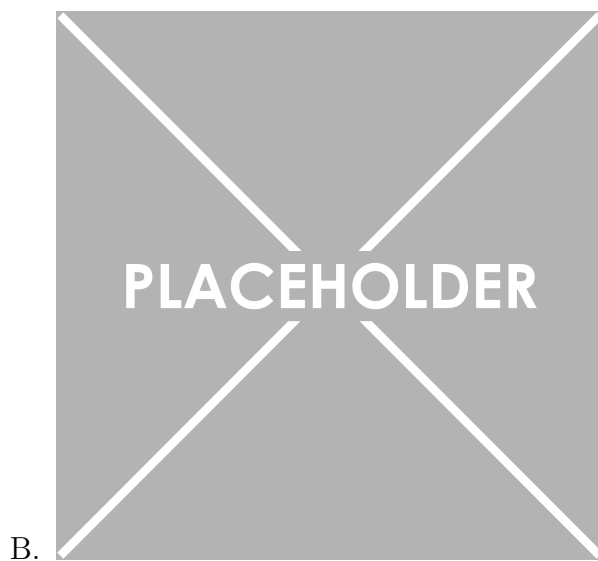
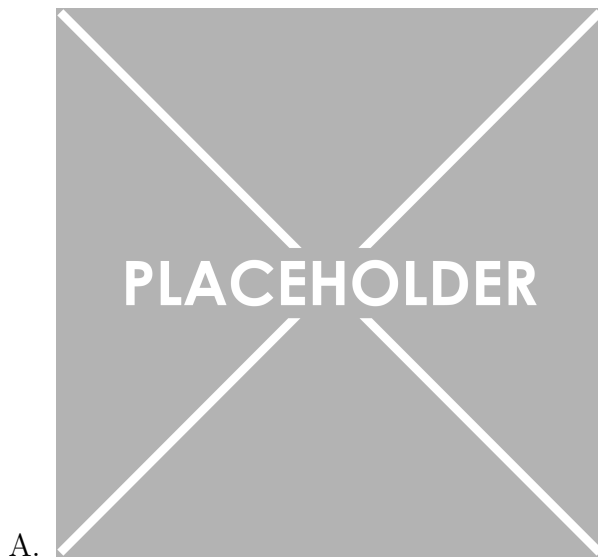
Disciplina: Sem disciplina		Nota:	Coordenador:
Professor: Matheus Endlich Silveira			
Aluno:			
Turma:	Semestre:	Valor: 10 pontos	
Data:	Avaliação:		

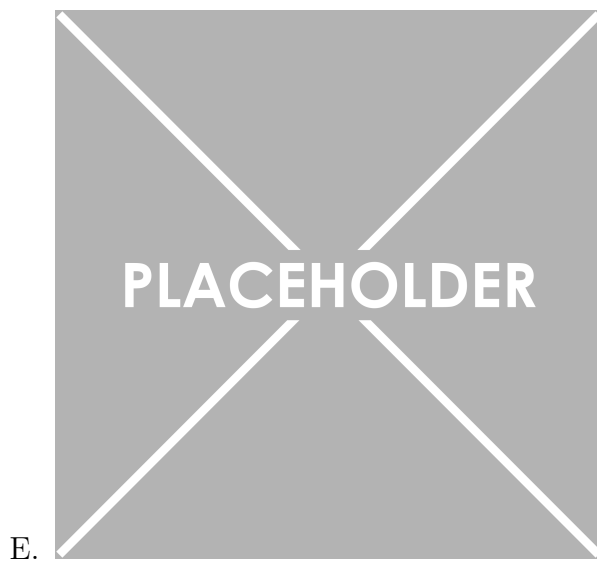
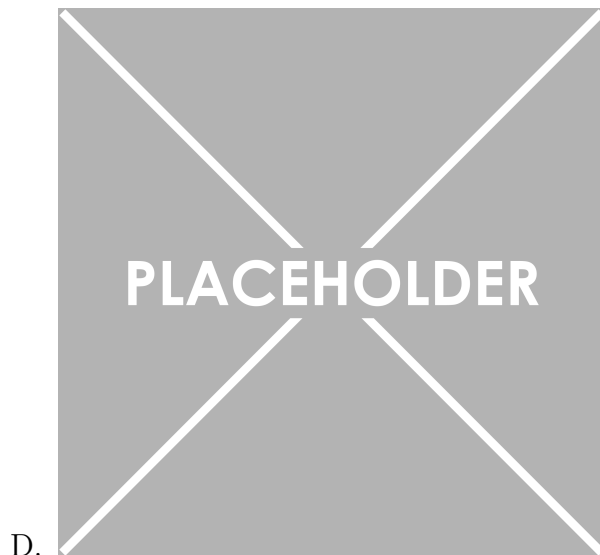
INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA AVALIAÇÃO:

- Esta é a primeira avaliação da disciplina Sem disciplina, e engloba o conteúdo referente Sem tag.
- Esta avaliação contém 14 questões objetivas, **todas obrigatórias**.
- **Leia atentamente cada questão!** As questões objetivas terão uma, e apenas uma única, resposta a ser marcada.
- **Desligue o celular** antes de começar. A avaliação é **individual** e **sem consulta**.
- As questões podem ser respondidas, na prova, com lápis ou caneta. Ao final da prova **VOCÊ DEVERÁ PREENCHER O GABARITO COM CANETA DE COR PRETA OU AZUL** para que seja feita a correção automatizada através da leitura do padrão de respostas marcado no gabarito.
- **CUIDADO ao preencher o gabarito** pois eles são **INDIVIDUAIS** e **NOMEADOS** (cada estudante tem um gabarito próprio específico, com um código de identificação único). **Questões rasuradas são anuladas** pelo software de leitura do gabarito.
- Ao final da prova, **DEVOLVA A PROVA E O GABARITO** para o professor.
- Siga todas as normas de **Integridade Acadêmica** da disciplina. Alunos que forem flagrados com qualquer espécie de “cola” ou trocando informações com outros alunos terão suas avaliações recolhidas, as notas zeradas, e a situação será encaminhada para a coordenação para a aplicação das penalidades previstas pela universidade.
- Com 90 minutos de avaliação você terá tempo de até 6,min por questão, em média.
- Boa avaliação!

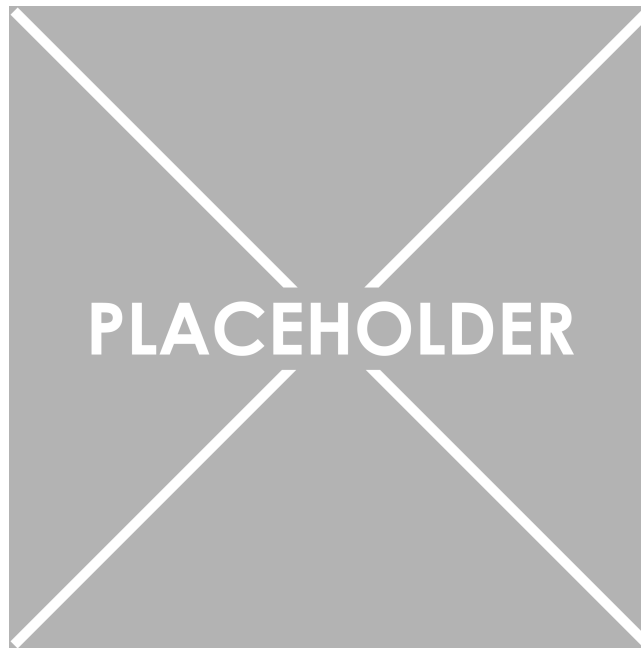
1. O usuário que não é da área de tecnologia, costuma ser de alta gerência, que é especialista no negócio e tem a responsabilidade central pelas políticas de dados da empresa é o:
 - A. Gerente de Tecnologia da Informação (ITM: IT Manager)
 - B. Coordenador de Tecnologia da Informação (ITS: IT Supervisor)
 - C. Administrador do Banco de Dados (DBA: Database Administrator)
 - D. Administrador de Dados (DA: Data Administrator)
 - E. Encarregado da Proteção de Dados (DPO: Data Protection Officer)
2. Você estava ouvindo a discussão de dois colegas, o João e a Maria. Enquanto o João afirmava que o conceito de banco de dados (BD) é extremamente diferente do conceito de sistema de gerenciamento de bancos de dados (SGBD), a Maria discordava e afirmava que o banco de dados nada mais é do que um componente do SGBD. Nesse momento o professor entrou na sala, percebeu a discussão e falou que:
 - A. Os dois estavam errados pois não são conceitos separados nem componentes, são conceitos sinônimos.
 - B. Os dois estavam certos pois o conceito, na prática, depende da situação específica que se está considerando.
 - C. O João estava certo já que o banco de dados é, realmente, um conceito diferente do conceito do sistema de gerenciamento de bancos de dados, e existe de forma independente.
 - D. Não é possível saber quem estava certo ou errado pois não definiram qual o modelo de dados que estava sendo considerado na discussão.
 - E. A Maria estava certa já que o banco de dados é, realmente, um componente interno do sistema de gerenciamento de bancos de dados e não existe de forma independente.
3. Pode-se afirmar que o gráfico da função $y = 2 + \frac{1}{x-1}$ é o gráfico da função $y = \frac{1}{x}$:
 - A. transladado uma unidade para a esquerda e duas unidades para cima
 - B. transladado uma unidade para a esquerda e duas unidades para baixo
 - C. transladado uma unidade para a direita e duas unidades para baixo
 - D. nenhuma das anteriores.
 - E. transladado uma unidade para a direita e duas unidades para cima
4. Em um banco de dados relacional, o que é uma chave primária?
 - A. Nenhuma das respostas acima
 - B. É um atributo (ou um conjunto de atributos) que permite identificar única e exclusivamente cada registro da tabela
 - C. É uma validação que evita o cadastro de dados errados
 - D. É qualquer coluna ou conjunto de colunas que podem servir como índice
 - E. É denominada por FK

5. (Adaptado do ENADE 2005) Analise o relacionamento existente entre as tabelas “clubes” e “jogadores”, nas alternativas abaixo, e marque a alternativa que indica que todo jogador deve pertencer a um único clube, e todo clube poder ter ou não jogadores.





6. Quando nos referimos à propriedade auto-descritiva dos bancos de dados estamos trabalhando, fundamentalmente, com o conceito de:
- A. Armazenamento
 - B. Usuários
 - C. Relacionamentos
 - D. Metadados
 - E. SQL
7. Qual o valor do atributo $E.val$ após a análise da expressão "4 / 2 / 2" para o esquema de tradução a seguir?
- $E \rightarrow T/E1 \{E.val = T.val/E1.val\}$
 - $E \rightarrow T \{E.val = T.val\}$
 - $T \rightarrow \text{digito} \{T.val = \text{val}(\text{digito})\}$
- A. 2
 - B. 3



- C. 1
- D. 8
- E. 4

8. O contador da figura abaixo é:

- A. síncrono
- B. anisócrono
- C. auto-sincronizado
- D. isócrono
- E. assíncrono

9. Supondo a Relação PROJ (PNO, Nome, Orçam), com chave primária PNO e a Relação DSG (ENO, PNO, Dur, Resp), com chave primária {ENO, PNO} e chave estrangeira PNO em relação a PROJ, a asserção abaixo **NÃO** expressa:

$$\forall g \in DSG, \exists j \in PROJ : g.PNO = j.PNO \quad (1)$$

- A. Uma restrição a ser verificada na atualização de tuplas em DSG.
- B. Uma restrição que define um estado consistente do banco de dados.
- C. Uma restrição a ser verificada na inserção de tuplas em DSG.
- D. Uma restrição de integridade de chave primária em PROJ.
- E. Uma restrição de integridade de chave estrangeira em DSG.

10. Em SQL, qual comando é utilizado para combinar linhas de duas ou mais tabelas?

- A. JOIN
- B. COMBINE
- C. MERGE
- D. CONNECT

E. LINK

11. O Modelo Espiral de desenvolvimento de software, proposto por Barry Boehm na década de 1970, apresenta as seguintes afirmações:

- I. Suas atividades de desenvolvimento são conduzidas por riscos;
- II. Cada ciclo da espiral inclui 4 passos: passo 1 - identificação dos objetivos; passo 2 - avaliação das alternativas tendo em vista os objetivos e os riscos (incertezas, restrições) do desenvolvimento; passo 3 - desenvolvimento de estratégias (simulação, prototipagem) para resolver riscos; e passo 4 - planejamento do próximo passo e continuidade do processo determinada pelos riscos restantes;
- III. É um modelo evolutivo em que cada passo pode ser representado por um quadrante num diagrama cartesiano: assim, na dimensão radial da espiral tem-se o custo acumulado dos vários passos do desenvolvimento, enquanto na dimensão angular tem-se o progresso do projeto.

Levando-se em conta as três afirmações I, II e III acima, identifique a única alternativa válida:

- A. Apenas a I e a III estão corretas;
 - B. Apenas a II e a III estão corretas;
 - C. As afirmações I, II e III estão corretas;
 - D. Apenas a III está correta.
 - E. Apenas a I e a II estão corretas;
12. No que diz respeito as vantagens da arquitetura de micro-núcleo para sistemas operacionais em relação a arquiteturas de núcleo monolítico, quais das seguintes afirmações são verdadeiras?

- I A arquitetura de micro-núcleo facilita a depuração do SO.
- II A arquitetura de micro-núcleo permite um número menor de mudanças de contexto.
- III A arquitetura de micro-núcleo facilita a reconfiguração de serviços do SO pois a maioria deles reside em espaço de usuário.

- A. II e III
- B. I e III
- C. I e II
- D. Todas são verdadeiras
- E. Apenas I

13. Considere um sistema distribuído onde cada nó precisa obter um bloqueio (*lock*) antes de acessar qualquer serviço no sistema. Qual das estratégias a seguir **não** seria eficaz para evitar impasses (*deadlocks*)?

- A. Fazer com que cada nó reinicie sua execução se um pedido de bloqueio não é concedido após um longo tempo de espera. O pedido de bloqueio é re-enviado após um tempo aleatório
- B. Forçar cada nó a obter todos os bloqueios de que necessita no início de sua execução e reiniciar a execução se algum bloqueio não é concedido

- C. Instalar um serviço de detecção de impasses no sistema distribuído e reiniciar os nós que atinjam um impasse
 - D. Associar prioridades aos nós e criar filas de prioridades para cada serviço
 - E. Numerar os serviços e exigir que cada nó solicite os bloqueios dos serviços em ordem crescente
14. Para a gramática a seguir, qual o conjunto de terminais que pode aparecer como primeiro terminal após o não-terminal A , em qualquer forma sentencial gerada pela gramática abaixo (isto é, não necessariamente imediatamente após A), onde ϵ representa a sentença vazia?

$$S \rightarrow ABCDd$$

$$A \rightarrow aA \mid \epsilon$$

$$B \rightarrow bC \mid \epsilon$$

$$C \rightarrow cD \mid \epsilon$$

$$D \rightarrow e$$

- A. $\{d\}$
- B. $\{b, c, e\}$
- C. $\{b, c, d, e\}$
- D. $\{e\}$
- E. $\{b\}$